

A Packing of 79 Planes in $\mathbb{R}^{15}$

Limin Ge*

October 8, 2026

Abstract

We give 79 2-dimensional subspaces of $\mathbb{R}^{15}$ whose smallest squared chordal distance is at least 1.735186. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 1.733541, obtained by deleting 1 of the 80 planes of the packing found by this search. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

1 Result

Theorem. *There are 79 subspaces of dimension 2 in $\mathbb{R}^{15}$ whose pairwise squared chordal distances $D(a, b) = 2 - \text{tr}(P_a P_b)$ are all at least*

$$D_{\min} = 1.735186 \dots$$

The exact value of $D_{\min}$, a rational number, is given in Appendix A.

2 Context

N. J. A. Sloane's *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some N in the row $m = 15$, $n = 2$. The cell $N = 79$ is blank in Sloane's table, in Sloane's coordinate files and in Cohn's table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 1.733541, obtained by deleting 1 of the 80 planes of the packing found by this search. The Rankin simplex bound for this cell is $2(15 - 2)/15 \cdot 79/78 = 1.755556$, and the value above lies below it.

3 Verification

Each subspace is given by an integer $m \times n$ basis Y (coordinates times 10^{12} , rounded). With $G = Y^\top Y$ the projection is $P = YG^{-1}Y^\top$, so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m15n2N79.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math719>.

*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author's laptop. The author sent the prompts.

4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 161 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

A Exact value

numerator:

289197766932835805022406772678801587913314399540101207713599036147209645
616184345811272637440945

denominator:

166666666666623201092380585407003593636762154233252968788874005102106539
355103878159584996194867

B Coordinates

79 blocks of 15 rows with 2 integers each; divide by 10^{12} . File: `grassmann/packings/m15n2N79.txt`.

```
-346273681657 151949011078      187674582611 303918042105      -87251291438 -348251472438      -423335184224 185733985207
-80877436642 460842891652      -116554273750 -495171479377      -166976730869 -40044869226      -12737931913 -412341603851
-263291640420 -325838769599      160481782397 -266987348579      -107110252823 171733413508      294788670309 201969870363
301834194555 -80064181875      154649847423 -290597095646      104570847962 -276307237937      -55320797256 -347021588876
-303087654664 -402866495771      7888951642 -106427118265      202929159434 27971409357      -314011516684 -92782968404
-486929483821 14746172768      550796844055 161479516113      95798859247 192215916141      83612340590 556119771414
8765124507 -107733046504      -470082983330 175527993256      34580157071 36844293880      409532795385 -226223886824
-70132280902 280247404306      -67354665028 100297474761      -95685928256 -359856701890      -240403562680 38976500894
-415110438481 175220305572      99348441291 -53540139314      185562465350 334654608178      450426145567 64610581527
-141494571928 189266798218      75245317091 313063633745      -98951099868 15684575932      -134408735301 -132104156203
-220185328971 84750487856      -600776159763 536122869192      409668828207 -269244857046      -77870228008 -43053667548
-88801939152 356294626444      138638236998 442434018387      -238233939530 428027516579      -118754969497 17715461933
-216198777330 132851077099      -105740395860 37319209147      -114958041624 266244689144      -138981334212 -94612252767
224171006727 191867191660      207990835768 80577086382      703535127394 219836271753      177690111212 -348008255650
-182947781545 -379704174270      -56744418240 339095277804      -162811629100 412290172444      -86935259610 255742804770
-116427010206 -75231529981      -98946712082 -227486414456      -292418352181 -258528875544      -229183972907 119997756182
373330445820 -199638645972      222243857158 343578517373      -60520241915 125900463206      216288734837 -221106341471
296719210223 -8708997365      -311607590852 7653708575      -65305640526 -289353292443      -571833241928 341939054732
309484628802 -21927206769      99694217432 -40753897495      -338492684918 292932940549      -205466192770 -330670577114
-328674635452 -268561192451      120786632305 -141763355561      261011751928 -269159163779      -467093875056 -129992844910
-527892315280 -327690557681      522501368255 178840355835      210812511926 92582598234      -210473796948 225139255194
21190777587 -14548553595      -117504323257 -114367857785      35581267479 251970665806      263782962181 352315415160
-226391346092 322007179130      281120896756 237490149340      334451607608 -129619826457      -200390030312 -57110579843
87936495160 -91869022978      -88580761009 -307132174258      98087144439 -131411202471      -250182342577 -548077560181
-74587636481 -31420883439      -150466359728 69819890666      328675622864 -179127191814      326449094299 -352992548350
-254458614814 119422718514      167197296705 -66246161766      609235555185 544796080965      -213852568162 52345100845
305472737421 -415648246865      -46249973155 -310471707489      -249359799184 403084298096      -112766815642 25356932963
122895907343 -327690557681      -379503112011 67103071010      -139177904796 -191624693404      -273866745208 84229505053
-149585497205 -471422209579      78719061216 175647111030      -571905816 -189674180417      -287410935747 122681418091
126524912582 377542081916      208341847340 -374721128647      9707757867 -265577972699      -401078318282 -273852839742
-273070622831 -44825217342      323146556419 -11688130788      285201929680 -37975985421      61668331734 -477448541640
372609708741 369238814261      515979539764 208136263248      -502920963031 137017952732      460276969959 402167988279
32986775393 -74416885113      -351971338234 109881870579      -119135372647 576628388942      90034059726 -285762718040
-224235041144 -575302161118      -383582048122 -43100810759      373331547943 -140355361175      -320477808968 -7362119136
216070909002 -194803708118      24734072543 562529534138      -254407608509 -74769222999      -158272959612 294659809940
-501565077796 186208354452      193887254808 -237154143099      108691456820 453315268032      366489532512 91786768848
-113430883369 55259172233      35983027653 440298286796      -307453134644 -315860794384      -143526461047 77294797725
5534004114 -165634764005      254199304069 17605502773      47581107716 -384211749242      52306076123 -441486928959
171342721863 -376141108480      216904925640 325673935848      178345934698 52054238086      -85668825881 85600340068
-187132930250 -41911483433      -152689562583 294183102795      340247817823 109917443209      -83925510275 194426475915
-50419405648 -129730582727      -228557878735 159128612315      44136678022 135645525111      -155299458895 -107989473570
107141070810 126393370437      221002645664 -113617779499      146736631606 108035549369      -276193026721 -326752837206
-411803068123 -74137887653      -225492708056 163347364074      -354254624520 237421924117      289146750680 42739810561
-418090768886 -320784855112      443200493918 345534063217      -275190276175 64526832935      -115242505476 242491881665
-35966067394 -370930044156      -312069959211 150566396616      -33232233629 157522010179      213698209167 -274019882387
-312316887292 108176042339      5949543384 155216822213      -7343059843 200861477929      -168169286719 -483102096406
-543132351464 -117096829790      -149340029284 13153660651      193001814107 86675832467      -191620676127 164676257485
79332186222 278109732057      364501524048 81179517616      259536726248 -31545285114      -125315514893 88242427781
-284201890985 102346371103      79845746224 -144571369742      175709306894 32106367424      -124339899751 -375778019469
213287361555 143559255773      -150027444327 451372391737      -470091657985 -340154124721      -523808778177 -33795421930
112074469428 -89421265021      168949587581 -252443259110      -154900651428 2661806038      477809079239 -425789212781
-140303134283 607697683554      -328003785220 329832463062      -212626853128 -434365180202      -230501276137 -110221923281
-162221466913 -72600189189      404577251959 415216955317      -221448879601 171819530078      308873796031 141046434974
102656940788 -348862830038      -157159496975 -118892377467      -130191802219 -176697434388      -51260138037 -289948267213
6757317880 -253097707790      404323915142 -439281462      323574273455 -103379271597      -210976958847 61395168219
155266584851 81748222520      -383182403695 220005080647      213270017879 70468457629      216355185258 -162398289937
212221336179 27095059949      168825142489 314309592302      380500605482 -568292800293      100617633685 373986211436
153059671651 35156103567      464967544913 202954910154      90229749628 516668893784      352421825314 -195559958097
-255482282606 -329253434327      202750507505 -196005946103      -311229600500 100115969342      -47028191185 -547115442785
-497915619791 328769414454      -185587314161 204281404767      146602448272 -61512863275      -68994908456 -300438612873
13894974193 36960285647      75827512033 324212278872      -294745478902 77258325055      282697025486 -256282654773
128975531345 358299031215      31924691633 -304263856130      -298888272073 83461492798      266537916641 -169673664369
-305473864849 147686715436      -261459711138 -528094236541      -69768316723 -267192897764      151369038151 127289706998
-83143781749 436495416144      247986428958 -180220958513      -26872317609 317338594058      157108601156 -152410977076
-189777572483 -253058434228      -172734610184 23569205116      -82741028763 266395792937      37701254423 -409115262168
-450168097852 45971345698      -125267191481 -180753892822      301024549619 85511390901      -43371398066 -72826562222
129794227695 -142134722831      -98673822576 -231887812880      -65494793713 -46605690953      -276985811764 -217123378627
```

679526865198 186367928646
-164457087948 117017426537
-317210069979 -212365543289
-187515725235 -293384174974
-298867159987 -288451752912
-379798255505 648116892756
-525395304745 104319815158
-126996366395 34745029934
107665252991 110246285898
389061017052 -10580209770
294131696269 190046742733
-89206574348 -109387423999
208413449391 -78611948393
-11328836013 19252322727
179193782259 261893610884
-69709958965 231474640353
-22651247782 -405468747209
104024666353 618278449319
44869559258 -93077306906
227332850194 -81200327720
393617627181 -153479743181
-1042371316968 -111482842647
50409969899 380683724184
60548511501 -343030965974
-326316970314 -217042110604
-286767192083 193458835617
73271641491 109854766774
536650208425 84103831161
211133834988 170465013791
112772618570 -334742927472
-8869320736 -197696225928
157191334186 -141527433500
237566854381 -504500561396
14017569065 91087887060
339000081494 188360732190
-70836150177 -184769362075
51708826431 -376956690048
206005199459 -94059873874
374233495462 -325051537745
-57058991606 156276832028
-356755192227 -255199100551
-32934181324 -74754386351
-530040796241 -60647800379
257995612994 164540155228
-74394731762 176822061595
31059749466 492844321561
-390698228576 -104361696924
250087731586 -233519732001
355477012460 -147619802189
480389116774 -311854815187
-337748243234 -193035206610
-145027209077 -163133191504
76771903338 47552524819
234371351689 -4214250179
30324038920 -101674947940
335342115855 511332210037
37745254419 81698205668
37065554601 -264821244154
-1306241303870 -378641448793
122014293998 -220439894241
379162834983 -140962447133
-7348314127 447026457703
246488726130 -141744805279
-401934786942 415967764154
456357791816 219611229596
-48024869584 -6438689235
-194114158120 -463060680227
-159570544554 103545547093
225207460820 -476718838194
-159058405677 -125347044432
456936895599 -14536034002
-59223996558 355270772988
184501416386 48471073699
-53365386366 -56317981921
-33225431211 -154045055133
-410912591974 -339347034201
-93921977349 140188968448
618413570861 198901501233
2474233643 -15316231984
-260489589625 102995391524
322106007559 286280614555
-58138807562 211107327740
-16964169385 -609870304413
-157833181690 253597549208
444749457183 -169138026743
-375267529942 10408390509
-128247298182 33186105584
203653490547 -396241398347
-49558121915 -192600252211
-31975865875 177310035644
56195967711 357733721928
-119104354556 -43713023089
677160581377 -34362416179
23940779761 197377072750
-131126878267 217246645312
-53017637658 448079268736
364901119531 -280690062694
72577493571 293896514781
-214621956552 -139860288711
94090644525 -112943941182
42407952872 -82339056139
382912461879 256264385431
213377999151 -322466339800
-312601255372 -467139317887
122364464540 -229662385521
144532704517 -735730353603
2537043390 -248190313591
73036237034 397603999123
13755309720 -372424394783
-482162957390 -121462825626
-260191943667 40376737812
-92376811378 -34573125571
-575557018751 -162820281492
244778547349 -11129640
-109509542036 -124513615954
-183655863680 -181869622521
7175915303 -357557671800
-53134965719 -47655476921
104281622733 -196917110739
-133220845119 -342865912057
92710705215 -336423269556
456908393960 -459248466669
-94464180135 -89752172193
103424101441 316506852465
390351630295 -7397128373
-448454058025 195977888412
37630192705 458327616967
-315949090597 369241949086
286178021786 -182871454730
134125170849 70749319193
137227013900 470347459735
-105598503988 297346416347
-309394476581 -194358343612
-159131292495 -119187749521
243964610902 -181119891352
-446261499825 -271294721873
-126764309811 -21134086087
-58509145289 5968085234011
58534630550 -139859775122
-490267813431 -96850298045
275100321708 59423462071
-356302058447 -486256341969
156864766041 7799472005
4050002194775 153871278528
348979234297 -248652748229
-194716377809 54718462774
66400797367 56627454561
44105362955 208363075825
363912390078 -1043684170022
225146471610 -107829975825
-19322743384 57122949752
89610481203 179927926638
-348390086852 14183453415
-244472289174 86548960829
112048163427 -316136154589
311180724089 -39701878417
23744840122 351078029021
-469330877065 -453067923868
-479057172966 55514427006
76617579640 -146939810366
91297642347 -255724674642
176939522114 -438415250507
-106862145135 -58218200923
352163480870 -74100227942
85406992311 50684270898
166800025251 -72530768169
-207533137339 94639556922
-480238645653 -282238099687
44770887989 189742351450
-508434542484 354111909424
137406554712 -230924694437
138369702923 -71153229195
-265803614155 57113265608
218529351124 474412249489
96784732834 244112069653
-379204917647 649617840
413358717046 -220567048929
174484983232 93686688970
-102074687065 76549028016
23838067354 -437319790958
-165541913486 -401635757495
172571147751 39458159515
360194733868 482754602051
483635195692 -452508129026
-215689680314 280856312665
-270449042245 -162612113911
61390376732 105546203870
223683769043 -13170273946
-11881720054 -273267812418
-119459411308 83727962240
-104242744889 -409350519570
17051639579 -302643268068
-109645989168 -105918263496
-72919363090 -250599808731
-495956622894 113162894391
366768163674 130748210615
-198717017441 -27957461887
-243801053197 -344694864880
-67745484885 -29647526573
116192312015 -156769691140
369501045376 -219887391057
249148146142 275051860532
94119358527 410736694700
-63106166382 448016106236
-378083019981 -57156576905
2009830536 -162357038386
-335885316572 301667294913
-320271274810 -195014335603
-67364224552 112783256914
132021917714 -405758788010
-533775313368 2152020346
-214002391997 -25136510391
372718068181 -151717611588
-192515152138 360323640710
-160253324604 337887031846
44800238535 -486720462648
223925896312 175139594302
-128623502529 251713072738
-3871492311 -303522183507
272923139222 451394097207
340042888856 -18012543597
292323927246 -156639711427
-15081138976 80887026
118337122507 -105762320916
-285968281348 -15366300229
410098250964 258147220800
-435740944968 -56975899250
335803697286 -39444382163
8217854460 249857736428
162495625797 -377844185211
-22656531271 210563630918
92565475871 -129867475194
44576004191 55194084928
-106884004193 404709624658
460829562585 -217448525662
-194763944642 -453898027399
296492813705 -340992004470
-90574517240 -40537489065
18022411691 193766487070
-21841644698 -214377997801
-695308315633 -301680368654
87589313407 -139533561837
541389888 -497029411153
262786282217 -275774931087
480953236555 5102178642
29201991689 88375676085
-90520671888 -222006431644
-226760434653 431740770914
114670170870 -17083985114
-268709437984 -22712961568
-124840864991 -874903304894
-521364482382 145022454026
-114071109516 -77176470766
-499198196296 -366095573653
-9873149134 286334121879
46230335410 426524506905
48375338578 580059326
185049478825 -47250929826
-357187585975 -293569727883
41327533760 -82292159204
-107578918897 -584126866565
-46843274745 -93302229805
-549869559446 449623915452
-296526146106 -99848966379
-255152473994 -9653015202
114819471682 320051649021
-214191688497 -222975929952
522781655357 24445769113
21919966661 -204916242684
-67079817386 373274982157
69427097258 24221677284
-1568583121805 89540566737
33173199080 -63533666064
-235891280401 -304354927315
-399810977732 585960043390
18242312428 28340495913
-89774446450 -167056534985
426239208533 459101163791
29438770371241 -71681590675
160100030318 115551393462
327622044870 -179123655558
-153695745348 -188082549031
332221032894 -49303295607
13448969371 313959141244
-41002110099 29794836466
420736712985 -185557245220
246409788966 313410825909
446865913477 -65156470713
223718967063 57561114557
316737179920 -399297699180
36310158426 212607509300
2064057234 76862061261
411472840873 77732882486
-220256403694 -296014684542
-64363256352 695558308004
-87842515793 86308565550
-220045233006 -150164114383
-200659855810 -150246907899
-337252944124 -156834475869
279427947230 -221619383031
-335473845760 -29647526573
97423174587 277958222398
-656102749970 201403626280
-285157109779 142072102036
73563453130 95633489842
139435612893 497149097280
227293312487 74797483527
134297290335 -189657230821
-110841671171 -130020161678
-55286904087 -138406549796
-313531317295 20819589786
42605972919 458525948887
61304329906 -289942403513
219878108104 86760548241
-158944965955 211804398209
298918847647 -191011922543
336931202009 470853283692
-104599701749 202907347340
-316963408093 36631605695
120321364568 -65993277010
467345880918 -420437937735
123581103859 494985214502
44624872328 -349712788390
44735261874 424857078986
-73007817131 -267022242071
-375682335025 125312282622
366433940458 -259471751779
351022490407 -18417173264
31302420400 -232015418006
-157843647587 -261371011424
90322913611 107760106282
17907947315 82317763685
-203086427304 -21320400723
547399295266 -409842103767
113861061383 260148731856
155807405777 -456985661583
434453470727 -277440677935
52086396484 54965677647
151864475947 146122513232
83961759045 275557012990
-21593481804 3156759307
-305795829223 196887899463
214762277520 168236261764
370748963332 480696006211
-68945081449 71600670242
106534168156 120459650321
-157822350756 -242925893554
136542230150 55284499961
17719407126 26284642524
-345152235473 -668245194585
205295932063 -11531606391
-258488941523 117013387549
360206463846 370662457245
-144990614222 149820844200
4037134020234 -458916397509
10090855374 -138947898816
-66835831167 155674177575
-351912184547 33641888165
-363812522072 -32743475939
154547714413 -22653042067
128969516325 -145100121240
-398393107392 217528489919
-67235678160 44695449127
578594255522 57844351201
-12290138465 292461565870
-27156894359 26082813032
88238375348 215222269918
-17115913977 -389134228712
-331396889581 -309650845466
-223732707667 -226587384474
101309280614 -343728216148
-58346801555 -33615419145
115894232127 -88106513061
-379082509196 61718018819
401895869841 -97684686500
-761062097 646556352288
-361315383040 71009414230
106001699564 12528343849
305364747086 124696629490
155758495967 -12082745206
139087295479 256921418221
-57095028129 186100922967
-129107816753 -182047042910
-186053563727 -75655335351
-85996454463 -469803876466
12609384598 543057462069
785843115381 -157811239184
1258918787332 -272977985853
199568927277 -133027157978
543089629736 -417189748808
261824881473 111303230031
-127730739458 -99576022397
-72852433877 -3477127282756
19123028529 216836855974
64368176978 -11324417666
-374732190946 -263158429739
-418554451822 13372979068
-258775544585 328572151580
170876752913 74771274052
-337542102680 -7546548862
-331671526758 311079118430
480988577990 -144080127880
650998530283 -345625302843
-24726661040 -304571550634
-237562471004 -119465266296
2561824264 340980839059
-36080981185 -427761284694
266387943213 336673847540

-247043900901 -435756202431
-219359216842 -80011880082
40382756147 205545989825
105972627279 -371266873580
154856232671 -42830421004
240861689339 -230019681348
576173870672 8317231522
122165946536 -1236119028
102963883278 26073542515
95953565628 -87586747241
-277688992846 402962660110
466099770041 215977295150
-7431779104 -212197594918
252799601137 -439384476689
126350338079 -471007291996
207281263671 -1571717358637
-233981872699 113333726192
-332390276686 142574416072
-148432056082 112451363050
-232154899242 106739222007
-315143646721 371160011804
-396721505679 -300905690156
-326641401727 284916270132
-177023105603 -338355517719
336443407684 414197894404
-392992790679 -178843037677
-22940415820 -232535953762
144685934160 -86905166446
126799496095 84274351711
-176571604567 -156285289320
75915203995 586282221232
-296341940167 162095774120
12888153885 -278330272506
-55176298858 -206487385598
226569063416 -437641127261
37591871611 -77376865638
226850589573 314645617897
110852768705 -39970714125
-365852537581 55828754387
-131535204664 -386457137255
443124770524 -46642826588
-574944814079 -65934691224
-157405443076 134716775539
-229536263689 101065674216
-60338047614 -37772340232
534361619125 64148498244
-423273290839 -223206940196
-17599312603 239827330472
-138449530 -63198628583
-39666540421 -153628667156
-85778844798 -214730602788
254697414214 -28959839391
6466753589 270198848438
-48365734794 123182033632
192587802763 -721379821194
215866921821 44145010689
36898789826 9954822179
-436339533122 -300281411749
423935569497 -334348787298
286584590598 13863436863
155613347812 315050629301
-140166587404 742105195
240131360931 -265419298291
-361254579416 152810480691
50804529971 -377494413143
-35590742964 308698077780
-560873589680 -53462856509
-60980773536 -672249344926
-53757265622 -360366807561
-558089149868 -46037755701
-117317938112 -159376820074
-70852130406 -21328734975
18818812822 245657702905
173788640126 -156704202170
170838405905 -295010198038
-244345775942 68011697109
174408637663 -75979721264
126503986552 15022901666
-420303695265 185088975494
-215040464236 260278786124
-274291421902 242977637959
-45009831506 -418423488234
-508309830730 -507177755353
230065468091 18804245643
-12299741881 -68314354103
-278827374097 173943215107
109768572768 506294842462
69147540129 123274218904
-398113874471 46781345578
68481729262 157184902420
-212543187765 511568525690
-14864632695 209945278480
-163910555767 223580205513
151473638067 1036757886
-24061002845 -37041695153
-832927303195 -326187633762
80812888041 126223607202
-31447968821 180144240045
88394271726 -103308541474
68773811920 -17918275662
121105081200 144127936413
-223427567399 -260377846138

-67901180621 -40654340195
341248565326 -574796720076
-58167195313 -266419015188
-36701020743 14901870260
20892991287 251716956396
137582435213 -86703503179
368079896505 70764121938
66808709836 -40511052887
281132379561 -147736425739
196370919126 354851625360
-12660736302 133725037072
-111052300658 262448123272
-395762566029 -264430074544
-522489171109 413691533125
-491840585303 -312780712797
179908627468 -287056374208
-44394553208 442116499035
-23734874198 -301850274519
-186396553841 -164238406410
119245156582 -27690801287
279015238383 -84668691497
-29188084706 137506425307
-473737887907 15272136040
176712572719 -427334253843
220250620901 -114587515697
15530758800 -2669324442465
187791694435 256581444855
423404968552 149147314655
30852360351 -589859296790
375068637269 -274933672865
399704804502 275112128480
-226794832055 -23438975271
-24056305572 -267092929058
440113134137 31983925609
195163737591 104025944778
-471207692920 2519623511
453993019490 151789709339
174215550119 13780412654
305798923481 -287110712091
-190654184155 -1489383650168
18264095329 -139132614237
265023017072 529524918470
170797153726 -578704956952
132263438853 -240359323022
-40482795642 36641207131
23628228972 306891267313
-242996305477 13613599402
77256619096 64799292773
-481980069872 166907546271
104347511292 -194275465677
-166252943358 -509053629581
314462733375 407890653321
224271715683 63072380298
-221502580459 228973259297
434551403537 38779764056
-117228628940 -89633348071
-280635726258 283681383297
-101364968169 -310804939691
431111178287 74791857497
-134027561986 407729500261
126416949437 -363979703261
-116361310464 349189419413
-153607223175 -25095686280
88038751799 -414315697253
92666779671 -502867690633
347021261789 33773189832
314963532858 -31024780541
-313194820547 -59258145117
-193957198366 385627311955
140129431978 527503297331
-110476789089 -358977210950
-503144015896 -20325442062
462882400981 362258355233
-201962377950 -33060793214
-26353544820 31806488970
112359214947 -94810397175
226643756624 -382267608576
199551835314 585453632292
-249798197796 -74188954945
294676034607 424811684284
-315335248767 217429672770
501416094133 2086726214
-121347551653 -237365475325
175713924197 -225328423490
-101251624760 58032113000
-166494125772 150780024702
272392125337 164045491332
-66213032610 -14973479515
-308458473429 477096484587
225029533640 -112818959097
-151383664798 152579251221
-359492940314 3566576036
-436837137233 9470592829
46816158514 543130086829
23453902390 421557074797
-23669067211 56416614042
-294022461275 182696073861
-115630825132 23777989686
-342871556470 -343664974194
-139778984385 223149073121
491394483829 18425642742
-353056766918 -117918828024

256613008529 99223813633
113624903845 270281679945
-274313650375 389538331221
-129448147190 -432581413411
-179078788445 55662265320
300882150483 -219362420635
213349891388 -99266266293
-241621197022 75242234963
-94436522359 68364623211
552604669390 -81202578269
286020552309 27643322217
-107259584139 193752134093
-110807604757 -216958089217
-23246633995 142905646367
-91877072047 -287440684063
-584280242229 -229162355167
-135954465718 -117825927570
103416658914 -42057684161
47483743973 428100154332
-62382325237 696592715617
356111491647 -336519236236
87840110854 530468820393
215375890668 -212179274672
65444872843 -234711249933
-152363205220 -173400927286
-439329296209 -420257762253
552404919684 77589699750
253364591446 -163546662193
214846924004 -129662344547
300065251413 -102681906187
88161813004 407191949561
-175083201173 224195927358
-221735961075 47066712247
732348432544 -52690468537
14443233040 -131831416174
-301392631950 248842685196
-233436840420 13528510197
-297158912564 -278900984252
-69737121482 -80870595187
761025847481 151886887182
-33672732505 -230759949194
-181158423701 -67487428163
-223442649897 -72394597236
149496020760 -71641644835
32278210805 440756487858
119047039383 -494609940929
-96777068431 101542724084
196061782970 -550293366702
102485221014 49910371190
62583932659 88264454920
40294210092 -40997026973
-208417933122 291320155825
383804232812 -146113843246
-547669983611 44711760892
-164091055335 -358469845208
193671368302 515922715
227240238295 -335024412785
197975686511 161968546623
-158307512868 -246811470759
-19537401956 -325404613132
-449962416683 13864945257
-295842040733 -412926201024
-13323537915 -235671299877
68484453214 -328184661574
120624648672 -349824053288
414026208843 -275007713324
382827702448 -213580893064
-37131913841 -273693795271
-71282494048 -246988290627
286793334139 -506346069537
-74290978862 -90952272669
375083815663 78866072137
468928488022 183984882335
52728355441 -338434932322
-124568233003 191951845264
-229180918408 -432011766619
-116441325597 -57362730617
-109175417680 64430559400
-7605276480 -261733192314
-26099209955 155401330530
622811788268 293328770641
-283763920053 60554295973
223738161639 84963570828
-223519474069 -241190531915
60666062561 -454116651014
53129567328 102173814698
226568402118 64781611731
309870848520 -61949434505
-114060353839 -122818489047
-33700220020 4978803130
382604861996 -272087859516
163600412518 139964937551
-260242348065 643322451059
-140136502090 -34216530289
58801794512 310545027257
-299186315125 -165682872299
-123670631464 -271248900162
367044288019 99803320414
78363684881 97393802484
-233056547161 112263417265
64057117800 72642993811
-416171053962 -259460026532

236724936294 27915915019
-224369882449 520388522932
-238312920923 -170477980856
162587709088 -230418398090
-60368838322 -593555289547
-548897385656 248245714064
-45090275238 -142572227148
161681904502 -79547852717
-226355049709 -85992616967
49010327304 -76631747430
-209981387762 -36498076953
177564874517 -9975803646
34352318502 405512286081
260074004733 -539231095933
-1691538274 317102507416
-120729963667 326644974237
-294628606305 -12951709520
144069125983 458722820161
-11921451941 -232718406412
87364065129 163311874144
-229794801813 128978136609
207127162819 -64458781761
-750910756433 -103085395383
7209409639 -247243964565
91249766563 133525595934
80299187460 172845247241
203381213059 326864961180
370320246159 -409618682842
235339056348 247945507783
-304388060656 191769581689
-162470067053 404140977551
39784651295 157560207781
-341185270905 267691417423
233489968684 52070479157
176832956418 -198507311069
-346039520556 -43463976515
-487446199639 -230918313592
266670849733 399936651815
-78807907928 -14426332671
243734453111 -61708659388
224681624508 414604506820
465714848109 -219976021203
384918130317 490914079508
-235544059782 2712471253600
-16918096468 173811574610
362387808054 -107357183154
91048220732 -175957344815
22528226912 -509283088934
40411214720 -131562626110
-471772170836 -33409352320
192616025846 231171679405
30412777818 227430492782
-108261629435 -70591072928
69958576467 -156348207277
27188398534 -70297159028
166566255109 345514576343
44636377547 121721762391
561869103680 269912247220
3716044289277 74491275198
-355081089441 187848799708
180208655650 -13984939771
-304074198843 6315605014
-21010584905 387871029347
285250335264 118587501580
41002426892 523771763467
195068374180 -356461051680
224771018244 -339197143125
293717514261 -203788788208
-247034196477 -221525768783
265167729428 127852461759
56964543859 -176994434672
272973876781 -39922201027
559422402427 99727366780
-373052830852 -187881533940
311463564450 -195905064455
-200198662625 53789134190
190950201240 -326489468031
-9884872036 -392705169174
117118400140 -364699636272
58982682628 210884424386
-15130650487 -279736368879
-373633711667 -31766676397
-90017416697 545517956121
-41752813816 180500265108
123349316831 611859118700
232320417792 191870250064
202951054927 -38790897079
18060170175 12315320221
-111285892728 -422320900549
-26116556319 53944826651
659037423550 265480126391
-163842610821 -51529829357
-61101369919 157520478900
118106570664 201472689701
361487113977 -29025353868
107614927193 -461643400585
388411110271 -284863470941
319520887448 -133495030624
-344652897681 320079705861
224051578866 -242411814622
343168649748 -272530686032
-27745755149 104637938120

21426192501 373896907470	85481628159 217532488067	-80016215386 -305222244685	-505659698261 -320917251061
254468865414 297064961574	-41370540378 -66336883260	245426553592 -7868857906	313135917449 335209838166
239295767438 51800689507	89660125681 584362683854	307735094806 -3840205215	-176992559365 313850761826
-163372794379 4733335412	338833271435 168821134220	240536671006 -175978430549	45439835151 155424485147
-536098597110 -352987954182	-234597397744 -66916622987	167401117972 -43895439357	198523726572 -28682000310
-110578889932 -305263107004	-247300574762 304726957936	-138603125775 53938299533	168886974397 154836176290
266394330563 11286278313	-514058453857 116188612600	-35097684710 -358724307408	-51363126005 -375060899619
-269580101996 -4122904420	-422723132799 389145441660	-144171599226 476509738040	266529162642 -133274869744
-129996557707 -413929337953	-192367700900 -350662519901	274654717185 -96177242785	-303139240223 223559946032
-152639121641 107323976464	-24445467942 97829053719	-299506103541 -218972156184	79525032572 173772713838
-282573048325 349320547797	160168683195 217366160003	-143012870734 362766956309	-231393001368 -4786474154
389126766778 98082386735	-125990416971 -364730326002	222819029298 183370912657	-164510901758 681008217931
-88886440527 259659363234	-53003599306 27333815995	374574121647 242110203007	72858567163 -85668740600
289628059720 418789333	131353941402 -39580471256	-252346350385 -204438269920	-70386456701 408356986214
170809192776 -401951050816	458035202159 30060856445	-99126738458 76485968849	-159040559912 187270340063
160907337498 136510881489	304174790814 -471874737703	248315772063 -278612250192	-471160280158 -46412350170
-289374879739 -18439392881	51051272987 389709512654	407815262546 -386632015122	-101859035251 141719732408
-246399501081 232771644316	-36081430911 -12636581891	-337373121595 -260266599587	549319194130 97022088072
181879317609 393050960086	11905786652 32690546374	-374036660443 -126036913994	-151473233559 -26909329532
-34028117620 47744797077	-19399598666 -38909400782	12850175524 150829643251	232145966555 273899895357
-242817939064 -238829643398	-389647842241 -9254322125	542809082916 -115690562632	298821440926 -24583262098
-586669831332 -144614221863	278438357102 100055686856	89771158920 44866423891	-233645048115 -313212600630
-2992806908 85462705205	-286629688206 529414634383	-356009704619 141797700387	-175443114769 -201892398621
-184190504845 557050477689	352807719530 339599954539	-182134082829 363696059321	
-123359097365 362145349750	-437387899622 -206198936125	27983604932 -175745156781	
265979422091 68951503727	237833000626 224254252959	87681652287 -507289846180	